

莆田“07·14”“Y9979”轮触碰海底供水管道 事故调查报告

一、事故简况

2018年7月14日1457时，福建省莆田市MZ轮船公司所属的“Y9979”轮在西礁附近（概位：25° 05′ 33″ N/119° 06′ 32″ E）触碰湄洲岛海底供水管道，事故造成海底供水管破损，导致湄洲岛全岛供水中断，无人员伤亡，无污染海域，造成直接经济损失350万元。

二、事故调查取证情况

2018年7月30日，莆田市公安局向莆田海事局移交线索，莆田海事局于7月31日成立莆田07·14“Y9979”轮触碰海底供水管事故调查组（以下简称“事故调查组”），并立即开展事故调查。调查组通过调取“Y9979”轮AIS轨迹，查看视频，查阅船舶、船员资料，询问事故当事船员等方式对事故进行了全面调查，查明了事故经过和原因，判明了责任。

（一）船舶、船员概况

1、船舶概况

（1）船舶主要技术数据和情况

船名	Y9979	曾用名	
国籍	中国	船籍港	莆田

船舶种类	散货船	呼号	BQ**
呼号	BQXD	IMO 编号	无
MMSI	412*****	总吨	5900
净吨	3304	载重吨	7007 吨
总长	128.35	型宽	21 米
航区	近海	营运航区	
船舶所有人	福建省莆田市 MZ 轮船公司、黎**		

表 1：“Y9979”轮主要技术数据和情况

（2）船舶检验情况

2017 年 9 月 27 日，该轮由福建省船舶检验局签发了《海上船舶检验证书》；于 2017 年 9 月 28 日，在莆田海事局登记取得《船舶所有权登记证书》；于 2017 年 11 月 6 日在莆田海事局办理了《船舶国籍证书》。所有船舶证书均在有效期内。

（3）船舶驾驶台设备配备情况

该轮驾驶台配备 1 台 AIS、1 台雷达、1 部测深仪、1 部 GPS，1 台电子海图，1 台标准罗经，一台操舵罗经。

2、船员情况及当事值班船员资历、证书情况

该轮《船舶最低安全配员证书》要求船舶最低配员为 9 名（船长、大副、二副、2 名值班水手、轮机长、大管轮、2 名值班机工）。本航次实际在船人员 8 名，其中 6 人未持有船员适任证书，主要人员分别是：

阮**，担任管理员兼驾驶人员，未持有船员适任证书。

郑**，担任轮机员，持有 3000 千瓦及以上船舶的二管轮证

书，证书编号为：证号 BJF21320160****，有效期至 2021 年 08 月 05 日。

林**，担任水手，持有 2017 年 01 月 10 日中国海事局签发的海船基本安全证书（PJF20170****），有效期至 2022 年 01 月 10 日。

（二）湄洲岛供水管道的基本情况

湄洲岛供水管道工程跨海段布设从莆田市山亭乡山柄村下海点（A 点 $25^{\circ} 06' 45.13''$ N, $119^{\circ} 05' 59.39''$ E）至湄洲岛登陆点（B 点 $25^{\circ} 04' 54.33''$ N, $119^{\circ} 06' 51.32''$ E）附近水域范围，管道总长为 3707.2m。

2013 年 6 月 27 日，取得福建省海洋与渔业厅签发的海底电缆管道铺设施工许可证； 2014 年 11 月 11 日，湄洲岛供水管道建设完工；2014 年 11 月 12 日和 2015 年 1 月 20 日，莆田市湄洲岛 LJ 集团有限公司组织相关单位对供水管道进行了工程验收。

2015 年 1 月 21 日，莆田市湄洲岛 LJ 集团有限公司根据相关文件要求，将供水管道交由莆田市 SW 集团使用，但没有正式办理移交手续。

（三）公司概况

1、福建省莆田市 MZ 轮船公司

“Y9979” 轮隶属于福建省莆田市 MZ 轮船公司。占 “Y9979”

轮 51%的股份，该公司登记注册成立于 1984 年 6 月 23 日，属于集体企业；主要从事海上货运、渔港建设材料运输、木兰溪（海坛前——三江口航段）内河普通货物运输。

2、莆田市湄洲岛 LJ 集团有限公司

该公司成立于 2013 年 8 月，经莆田市区人民政府批准整合组建，注册资本：4 亿元，企业类型：有限责任公司（国有企业）。经营范围：旅游基础设施的投资、建设和经营管理、旅游产品的开发推广和经营管理，妈祖文化的传播，创意文化产品开发，项目投资业务及房地产开发。该公司负责湄洲岛供水管道的建设。

3、莆田市湄洲岛 GS 有限公司基本情况

该公司于 1997 年 12 月 15 日在莆田工商局注册成立，注册资本 550 万，企业类型：有限责任供公司（国有独资），经营范围：跨海供水工程建设，经营管理。兼营：供水管网、设备维护安装；水暖批发、零售。主营：供水、制水（卫生许可证有效期至 2016 年 09 月 05 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司负责管理供给湄洲岛全岛的供水。

（四）事故水域的通航环境情况

1、气象、海况 /水文情况

事故发生时，天气晴，偏东风转东北风，风力 5-6 级，阵风 7-8 级；落潮，退潮流向为偏南。

2、事故水域的通航环境情况

事发水域位于湄洲岛至妈祖阁之间的西礁南方水域，距湄洲岛一级渔港（位于东蔡村）码头 500 米左右，海图水深在 10m 等深线内，周边暗礁浅滩较多，通航环境较为复杂。

（五）管理因素调查

1. 2018 年 8 月 9 日，福建省莆田市 MZ 轮船公司已向湄洲湾港口管理局注销水路运输许可证（木兰溪（海岑前三江口航段）内河从事普通货物运输），目前该公司拥有 8 艘海船，及正在办理解除管理关系的 8 艘内河船舶。“Y9979”轮实际所有人（黎**）与福建省莆田市 MZ 轮船公司签订挂靠合同，将“Y9979”轮挂靠在该公司，并委托该公司对该轮进行安全管理。公司没有建立安全管理体系，根据该公司提供的管理手册，公司应对船舶的日常营运包括船舶配员、培训、考核（一年两次）、航海图书资料、航次货物揽货配载、船舶修理、物料供给等事项进行监督管理；但经对公司的调查，发现公司在执行和落实管理手册时，仍然存在不够完善和不够到位之处：如公司对船舶的日常营运包括船舶配员、航海图书资料、航次货物揽货配载、船舶修理、物料供给等事项均由黎**负责；其次船长在上船任职前公司会进行岗前培训和考核，其他船员由实际船东招聘，招聘后由船长负责培训、考核、确认，公司未能够掌握在船船员情况。

2. 莆田市湄洲岛 LJ 集团有限公司、莆田市湄洲岛 GS 有限公

司管理存在如下问题：（1）按照《海底电缆管道保护规定》，应将建成的海底管道的路线图、位置表等注册登记资料报送海洋行政主管部门备案，划定管道保护区，并向社会公告。但莆田市湄洲旅游建设集团有限公司未按照规定将海底管道的路线图、位置表等注册登记资料报送海洋行政主管部门备案，也未划定管道保护区和向社会公告；（2）按照《海底电缆管道保护规定》要求对海底管道监视和定期复查。但莆田市湄洲 LJ 集团有限公司未按照规定监视和定期复查；（3）按照《湄洲岛跨海供水管道管理体系》要求公司应对海底管道保护区和管道线路规范设置标识，在跨海供水管道登陆端陆上位置的“禁止抛锚”三角警示牌，但莆田市湄洲岛 LJ 集团有限公司未设置海底管道保护区和海底供水管路标示，损坏后的警示牌也未及时修复。

三、重要事故因素认定

根据公安局提供的视频、当事船员的询问笔录、莆田湄洲岛 GS 有限公司提供的湄洲岛流量数据清单及维修现场确定的破损点等客观证据进行综合分析认定：事故发生时间为 2018 年 7 月 14 日 1457 时。触碰位置为 25° 05′ 33″ N/119° 06′ 32″ E。

四、事故经过

根据莆田市公安局分局的侦查移送材料和我局的调查询问笔录，整理分析事故经过如下：

14 日 1200 时左右，“Y9979”轮从泉州泉港沙场卸完砂返

回到莆田湄洲岛与妈祖阁之间海域，并在西礁附近抛锚；

14 日 1440 时左右，该轮管事阮**通知船员启航，轮机员郑**在机舱值班，水手周**（无持证）在船头起锚，驾驶员阮**在驾驶台指挥船舶起锚。在起锚的过程中，阮**和周**发现锚机吃力、有打滑现象，怀疑船锚钩到海底不明物体，即运用车舵协助起锚。起锚后，该轮发现锚出水清爽，便直接驶离湄洲岛。

14 日 1457 时，湄洲岛 GS 有限公司的管道流量计“流量数据清单”中流量出现异常，突然大幅下降，从 0.434m/s 将至 0.047m/s。（14:54，流量 305 立方米/小时；14:57，流量 34 立方米/小时；16:28，流量为零。）

15 日 6 时左右，湄洲岛 GS 有限公司人员发现该公司的集水池没有水进入，随即进行相关排查，并向湄洲岛管委会报告。

15 日，湄洲岛 GS 有限公司在湄洲岛上进行事故排查。

16 日--17 日，湄洲岛 GS 有限公司在忠门供水入海口进行事故排查。经过 3 天排查，初步推断海底供水管道损坏。

18 日，组织潜水员下海探摸。

20 日下午，潜水员找到供水管道的断裂点。

21 日 9 时，湄洲岛 GS 有限公司向湄洲岛派出所报案。

27 日下午，“Y9979”轮开往漳州龙海市紫泥雄兴修造厂修船。

五、事故损害情况

该事故导致湄洲岛供水管道断裂，导致全岛停水，根据莆田市湄洲岛 GS 有限公司提供的材料，本次事故损失 350 万元人民币。

六、事故原因分析

（一）直接原因

“Y9979” 轮船舶配员不齐，驾驶人员阮德怀**未经专业培训和取得船员适任证书上船工作，并对事发水域的通航环境不熟悉，无证驾驶和指挥船舶起锚，导致船舶起锚过程拖断海底供水管道。

（二）间接原因

1. 莆田市湄洲 LJ 集团有限公司未按照《海底电缆管道保护规定》，将建成的海底管道的路线图、位置表等注册登记资料报送海洋行政主管部门备案，划定管道保护区，并向社会公告；同时，公司未按规定要求对海底管道保护区和管道线路规范设置标识，在跨海供水管道登陆端陆上位置的警示牌损坏后也未及时修复，导致过往船舶不了解海底管道铺设实际情况，盲目抛起锚作业，是导致事故发生的间接原因之一。

2. 福建省莆田市 MZ 轮船公司安全生产管理不到位，未能对所管辖船舶履行安全生产监管责任，聘用无证和不合格的船员上岗作业，未对所聘请的工作人员进行岗前安全教育培训和日常管理，未将“Y9979”轮发生事故情况向主管和相关部门报告，没

有落实安全生产主体责任，对事故的发生负有直接的监督管理责任，是导致事故发生的间接原因之一。

3. 莆田湄洲岛 GS 有限公司没有履行安全生产管理责任，未按照《海底电缆管道保护规定》要求对海底电缆采取定期复查、监视和其他保护措施，未及时发现船舶在海底管道区内抛起锚作业，公司安全管理不到位，未按公司《安全生产应急预案》要求，当出水流量低于 100 吨/小时，及时发出海底供水管断裂的预警信息，导致事故引发的全岛断水影响进一步扩大，是事故发生的间接原因之一。

七、责任认定

（一）事故双方过错和过失

1、“Y9979”轮过错和过失

（1）“Y9979”轮未按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第六条；

（2）“Y9979”轮聘用未取得合格的船员职务证书或者未通过船员培训，擅自上船服务的，违反《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十九条相应的款项；

（3）“Y9979”发生海上交通事故，擅自离开事故现场且未向相关部门报告，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条的规定；

（4）莆田市 MZ 轮船公司安全生产管理不到位，未能对所管辖船舶履行安全生产监管责任，聘用无证和不合格的船员上岗作

业，未对所聘请的工作人员进行岗前安全教育培训和日常管理。

2、莆田市 LJ 集团有限公司和莆田市湄洲岛 GS 有限公司过错和过失

（1）莆田市湄洲 LJ 集团有限公司未将建成的海底管道的路线图、位置表等注册登记资料报送海洋行政主管部门备案，划定管道保护区，并向社会公告；同时，公司未按规定要求对海底管道保护区和管道线路规范设置标识，在跨海供水管道登陆端陆上位置的警示牌损坏后也未及时修复，违反了《海底电缆管道保护规定》；

（2）莆田湄洲岛 GS 有限公司没有履行安全生产管理责任，未按要求对海底电缆采取定期复查、监视和其他保护措施，未及时发现船舶在海底管道区内抛起锚作业，公司安全管理不到位，违反了《海底电缆管道保护规定》

（二）责任判定

综合考虑本起事故原因和当事各方的行为过失，认定本起事故为双方责任事故。“Y9979”轮轮未按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员；“Y9979”轮聘用未取得合格的船员职务证书或者未通过船员培训，擅自上船服务，“Y9979”发生海上交通事故，擅自离开事故现场且未向相关部门报告，承担事故主要责任。莆田市湄洲 LJ 集团有限公司未将建成的海底管道的路线图、位置表等注册登记资料报送海洋行政主管部门备案，划

定管道保护区，并向社会公告；莆田湄洲岛 GS 有限公司没有履行安全生产管理责任，未按要求对海底电缆采取定期复查、监视和其他保护措施，未及时发现船舶在海底管道区内抛起锚作业，公司安全管理不到位，双方共同承担本次事故次要责任。

八、事故结论

根据莆田北岸公安局提供的视频、“Y9979”轮当事船员的询问笔录、莆田湄洲岛 GS 有限公司提供的湄洲岛流量数据清单及维修现场、航运公司安全管理调查情况，综合《中华人民共和国海上交通安全法》以及《海底电缆管道保护规定》等法规的相关规定综合分析认定：“Y9979”轮未按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员；聘用未取得合格的船员职务证书或者未通过船员培训，擅自上船服务；发生海上交通事故，擅自离开事故现场且未向相关部门报告，承担事故主要责任。莆田市湄洲 LJ 集团有限公司未将建成的海底管道的路线图、位置表等注册登记资料报送海洋行政主管部门备案，划定管道保护区，并向社会公告；莆田湄洲岛 GS 有限公司没有履行安全生产管理责任，未按要求对海底电缆采取定期复查、监视和其他保护措施，未及时发现船舶在海底管道区内抛起锚作业。因此，“Y9979”轮承担本次事故的主要责任；莆田市湄洲 LJ 集团有限公司、莆田湄洲岛 GS 有限公司双方共同承担本次事故次要责任。

九、安全管理建议和处理建议

（一）处理建议：

1. “远航 9979” 轮船船配员不足，雇佣无证船员上船服务，发生事故后未及时报告，对事故发生负有直接责任，海事部门应依法对船舶、船公司和责任人进行行政立案查处。

2. 福建省莆田市 MZ 轮船公司没有落实安全生产主体责任，对公司船舶安全生产监督管理不到位，其所管辖的“远航 9979”轮雇佣无证人员上船违规生产作业，对事故发生负有管理责任，建议由安监部门和交通运输行业管理部门依法进行调查处理。

3. 湄洲岛 LJ 集团和湄洲岛 GS 有限公司安全生产主体责任落实不到位，未履行好海底供水管道的建设、管理和维护职责，对事故发生负有间接责任，建议由上级主管部门依法进行调查处理。

（二）安全管理建议

为有效防范和坚决遏制类似事故的发生，提出安全管理建议如下：

1. 福建省莆田市 MZ 轮船公司应认真履行企业安全生产管理主体责任，提高安全生产管理意识，加强对所管辖船舶的安全生产日常监督管理，强化公司人员和船员的安全教育培训，切实落实安全生产管理责任制。

2. 莆田市湄洲岛 LJ 集团有限公司应严格按照相关规定和上级要求，尽快将建成的海底管道注册登记资料报送海洋行政主管机关备案，划定管道保护区，规范设置和管道线路标识，并向社

会公告，同时尽快办理项目移交手续，明确海底供水管道日常保护管理责任。

3. 莆田湄洲岛 GS 有限公司应认真落实企业安全生产管理主体责任，建立健全海底供水管道的安全管理机制，加强对海底供水管道日常管理，采取定期复查、监视和其他保护措施，切实落实海底供水管道日常保护管理责任。

十、附件：

附件 1：“Y9979” 船舶证书清单

附件 2：事故维修现场照片

附件 3：“Y9979” 轮照片

附件 4：事故位置海图标识

附件 1：“Y9979”轮船舶证书清单

证书名称	签发机构	签发日期	有效期
船舶国籍证书	中华人民共和国 莆田海事局	2017-11-05	2022-11-05
船舶最低安全配员证书	中华人民共和国 莆田海事局	2017-11-23	2022-11-05
海上船舶吨位证书	福建省船舶检验 局	2017-09-27	长期
海上船舶载重线证书	福建省船舶检验 局	2017-09-27	2022-07-04
海上货船适航证书	福建省船舶检验 局	2017-09-27	2022-07-04
海上船舶防止油污证书	福建省船舶检验 局	2017-09-27	2022-07-04
海上船舶防止生活污水 污染证书	福建省船舶检验 局	2017-09-27	2022-07-04

表 1：“Y9979”轮船舶证书清单

附件 2：事故维修现场照片



图 1：事故维修现场照片（1）



图 2：事故维修现场照片（2）

附件 3：“Y9979” 轮照片



图 3：“Y9979” 轮照片

附件 4：事故位置海图标识



图 4：事故位置海图标识